Le pont ϕ

Quatre faces mesurées d'une même unité — campagnes T17–T20

Machine Noétique • noetic-machine-complete • 14 octobre 2026

Cette note est la synthèse des quatre campagnes publiées le 14 octobre 2026 dans la continuité du « Dialogue entre Dirac et la Machine ». Elle décrit les mesures et les enjeux ; les verdicts auto-empreintés (data/t17_*.json à data/t20_*.json) restent la référence. Note descriptive complète : docs/NOTE-PONT-PHI-T17-T20.md.

1. Le point de départ : une forme close

T14 a mesuré que la chaîne à quatre maillons du secteur neutrino du triplet fini (états ν_L — ν_R — ν̄_R — ν̄_L, sauts (1, M_R, 1)) a pour valeurs propres, à M_R = 1, exactement ±ϕ et ±1/ϕ, et que ce fait est local (les leviers y = 1/4 et M_R = 2 le tuent). Le nombre d'or y est un **rapport invariant** : le déterminant 1 du bloc B impose que le mode léger soit l'inverse exact du mode lourd. La question des campagnes T17–T20 : ce ratio est-il une unité qui se lit aussi dans d'autres langages — et le banc peut-il le mesurer sans quitter sa discipline (cartes scellées, régressions tuantes, leviers, échecs publiés) ?

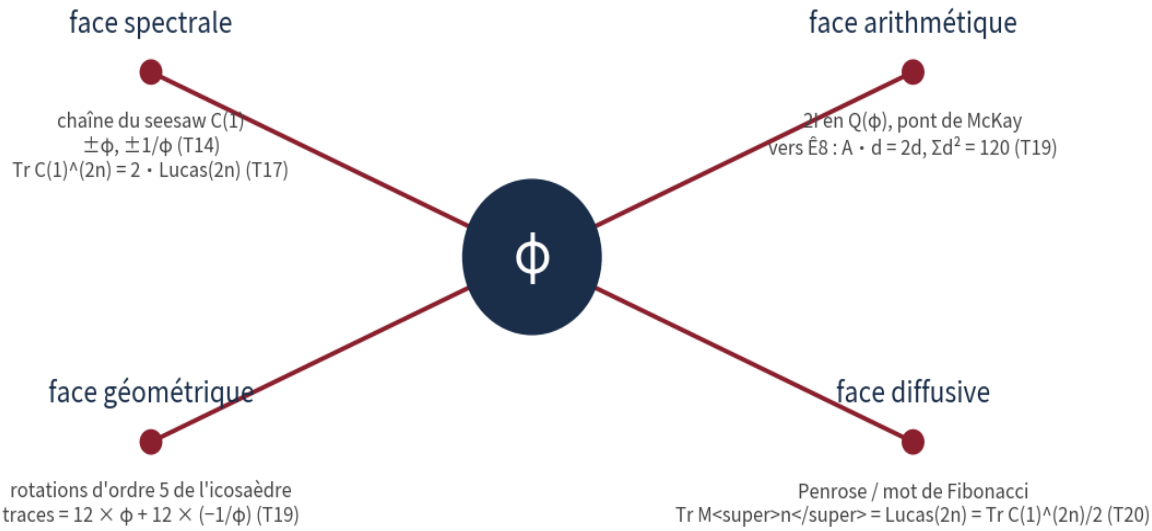


Figure 1 — Les quatre faces mesurées du pont ϕ, reliées par des identités exactes d'entiers Lucas.

2. T17 — le mot Fibonacci : le spectre lu comme suite d'entiers

Le bloc S = B B^T de la chaîne à M_R = y = 1 est la matrice de Fibonacci [[1,1],[1,2]] ; ses puissances sont les blocs d'entiers de Fibonacci et les traces de la chaîne sont la suite de Lucas doublée. Douze termes mesurés exacts :

Tr C(1)^(2n) = 2 · Lucas(2n) : 6, 14, 36, 94, 246, 644, 1 686, 4 414, 11 556, 30 254, 79 206, 207 364

Les traces sont des entiers malgré des valeurs propres irrationnelles : chaque trace est une **somme de contrôle** du spectre — les quatre premières reconstruisent le polynôme $\lambda^4 - 3\lambda^2 + 1$ par les identités de Newton, et l'identité de Cassini (det $S^n = 1$, vérifiée sur les blocs mesurés) est la face entière de l'unimodularité du seesaw. Statut déclaré : théorème interne — régression exacte du spectre, pas prédiction d'expérience.

3. T18 — le dictionnaire des séquences spectrales : le gabarit

T17 est généralisé en méthode : une entrée du dictionnaire = un objet certifié du banc + son polynôme spectral + sa séquence de traces + sa condition d'entierité (paramètres gelés) + une régression tuante + un levier. Deux entrées sont éprouvées le 14 octobre 2026 : la chaîne C(1) (régression T17) et le modèle spectral du porteur (ρ = 2 : Tr D(2)^(2n) = 2 + 2 • 9^n ; ρ = 1, point de repos : 2 • 4^n) ; les traces seules reconstruisent les polynômes par Newton ; l'entierité est **discrète** (ρ = 2,5 la tue). La règle d'admission est publiée ; le candidat E8 est déclaré non mesuré — il deviendra T19.

4. T19 — le pont icosaédrique : la carte E8

Trois faces indépendantes du même nombre coïncident : le spectre de la chaîne ; les traces SO(3) des rotations d'ordre 5 de l'icosaèdre — **24 éléments du groupe icosaédrique binaire 2I (g^5 = e exact), traces 12 × ϕ + 12 × (−1/ϕ)**, mesurées en arithmétique exacte Q(ϕ) par filiation au fichier publié P42 ; et le pont de McKay vers Ê8 (A • d = 2d exact, dimensions des représentations [1,2,2,3,3,4,4,5,6], $\Sigma d^2 = 120$ = racines positives de Ê8). Le résultat fort, obtenu après correction d'un défaut de banc publié (D1 : l'ordre 5 se mesure par g^5 = e, pas par la partie scalaire — cos 36° = ϕ/2 donne g^5 = −e) : **les traces des rotations d'ordre 5 de l'icosaèdre sont exactement les valeurs propres de la chaîne** — le spectre neutrino du banc est le tableau des caractères géométriques de A5. Leviers mesurés : aplatissement (ϕ → 8/5 dans les coordonnées icosaédriques, fermeture du groupe tuée), y = 1/4 (face spectrale).

5. T20 — le pont diffusif : la carte Penrose

Le ϕ quasicristallin coïncide à son tour : le mot de Fibonacci est le mot caractéristique de pente $1/\phi^2$ (densités $1/\phi$ et $1/\phi^2$, vérifié lettre à lettre) ; les losanges de Penrose (côté 1) ont pour diagonales ϕ (losange épais, 2cos(π/5)) et $1/\phi$ (losange mince, 2sin(π/10)) ; l'inflation M = [[2,1],[1,1]] a pour spectre ϕ^2, ϕ^{-2} et mène les populations de losanges au ratio ϕ. Le pont exact, régressé contre T17 sur douze termes :

Tr Q^n = Lucas(n) (Q = [[1,1],[1,0]], quasicristal 1D) • Tr M^n = Lucas(2n) = Tr C(1)^(2n)/2

La diffraction des pavages porte la moitié exacte des traces du seesaw. Deux défauts de banc trouvés et publiés (D1 : le mot caractéristique s_i = partie entière de (i+2)θ moins partie entière de (i+1)θ, avec 1 → b — la pente $1/\phi^2$ est la densité des b ; D2 : seuil du levier dégonflé). Leviers : pente rationnelle 13/34, Thue-Morse (densités 1/2, spectre {2, 0} — témoin), inflation dégonflée [[2,1],[1,2]] (déterminant 3, non unimodulaire, valeur propre dominante $3 \neq \phi^2$).

6. Synthèse : les quatre ponts, une seule unité

Tableau 1 — Les campagnes T17–T20 (verdicts : SUCCÈS 5/5, auto-empreintés)

Campagne	Pont	Identité mesurée	Leviers tueurs mesurés
T17 — mot Fibonacci	spectre → entiers	Tr C(1)^(2n) = 2 • Lucas(2n), 12 termes ; Cassini det $S^n = 1$; Newton reconstruit $\lambda^4 - 3\lambda^2 + 1$	y = 1/4 • M_R = 2
T18 — dictionnaire	méthode (gabarit)	2 entrées (chaîne, porteur-spectral) ; règle d'admission publiée ; entierité discrète	ρ = 2,5
T19 — pont icosaédrique	géométrie + arithmétique	traces des 24 rotations d'ordre 5 = spectre de la chaîne ; McKay A • d = 2d, $\Sigma d^2 = 120$ = racines positives de Ê8	aplatissement ϕ → 8/5 • y = 1/4
T20 — pont diffusif	diffusion (Penrose)	Tr M^n = Lucas(2n) = Tr C(1)^(2n)/2 ; mot caractéristique $1/\phi^2$; diagonales ϕ, 1/ϕ	pente 13/34 • Thue-Morse • inflation dégonflée

7. Les défauts de banc publiés (soirée du 14 octobre 2026)

Sept défauts au total sur la série, dont quatre trouvés par les runs eux-mêmes : chemin de sortie du verdict de T18 (corrigé avant publication) ; T19-D1 (l'ordre 5 se mesure par la puissance exacte, pas par la partie scalaire — la correction révèle que les traces des rotations sont le spectre complet, pont renforcé) ; T20-D1 (deux conventions fausses d'un coup sur le mot caractéristique) ; T20-D2 (seuil du levier dégonflé). La discipline des errata tient : l'instrument est corrigé, la prédiction n'est jamais déplacée, chaque correction renforce le pont.

8. Les enjeux

8.1 Pour le banc — trois instruments nouveaux

La régression entière : des traces à somme de contrôle, plus sensibles que le spectre seul — une corruption silencieuse de la texture casse l'entierité immédiatement. **Le dictionnaire** : un gabarit réutilisable — chaque objet certifié peut devenir une entrée (candidate déclarée : la diffraction de Bragg de la chaîne de Fibonacci, fenêtres et seuils à déclarer avant run). **La discipline du lexique** : « Fibonacci », « pont-ϕ-icosaédrique » et « pont-ϕ-diffusif » passent de mots orphelins à objets scellés — la règle « un mot = un objet » (T15) étendue à la mathématique du banc.

8.2 Pour le corpus — un fait structurant

Le nombre d'or n'apparaît pas quatre fois par coïncidence : il est la même unité lue dans quatre langages (spectral, géométrique, arithmétique, diffusif), reliés par des identités exactes d'entiers Lucas. L'unimodularité (déterminant 1) s'y révèle **constitutive** : tous les leviers qui la brisent tuent le pont.

8.3 Pour la méthode — la limite déclarée

Aucune de ces cartes ne prédit d'expérience : ce sont des théorèmes internes mesurés à zéro paramètre. Le physique du corpus reste inchangé — le 59 meV au plancher NO, l'ordre normal, le 0νββ attendu, avec leurs conditions de mort datées et leur veille trimestrielle (JUNO, DESI, Euclid, LEGEND, TRISTAN). La tentation numérologique que Dirac nomme dans le dialogue reste le risque central : la parade n'est pas l'interdiction, c'est le protocole — cartes scellées avant donnée, nuls honnêtes, échecs publiés.

8.4 Dépendances de gouvernance

L'ajout des entrées « pont-ϕ-icosaédrique » et « pont-ϕ-diffusif » au dictionnaire T18 (modification du fichier T18 soumise à décision d'auteur) ; la carte de diffraction de Bragg (à sceller) ; l'alignement éventuel des surfaces publiques (site, registre canonique).

Références

[1] PORTEMANN (P.). Dialogue entre Dirac et la Machine. Histoire des Sciences, 14 octobre 2026. https://histoire-des-sciences.eu/dialogue-entre-dirac-et-la-machine/

[2] T14 — L'anticipation : le seesaw face au zéro protégé. noetic-machine-complete, src/t14_ko6_anticipation_seesaw.py, 2026.

[3] T17 — Le mot Fibonacci. src/t17_ko6_fibonacci.py ; verdict data/t17_ko6_fibonacci_verdict.json.

[4] T18 — Le dictionnaire des séquences spectrales. src/t18_ko6_dico_sequences.py ; verdict data/t18_ko6_dico_sequences_verdict.json.

[5] T19 — Le pont ϕ : trois faces d'un nombre. src/t19_ko6_pont_phi.py ; verdict data/t19_ko6_pont_phi_verdict.json.

[6] T20 — Le pont diffusif. src/t20_ko6_pont_diffusif.py ; verdict data/t20_ko6_pont_diffusif_verdict.json.

[7] P42 — Le pont 120/Ê8. src/p42_pont_120_e8.py, 2026.

[8] PORTEMANN (P.). Note du verrou 59 meV. docs/NOTE-VERROU-59-MEV.md, 13 octobre 2026.

[9] Note du pont ϕ — les campagnes T17–T20 (descriptif et enjeux). docs/NOTE-PONT-PHI-T17-T20.md, 14 octobre 2026.